CHƯƠNG 1: NƯỚC VÀ DUNG DỊCH ĐỆM

Sinh hóa cơ sở – Tóm tắt nội dung (kèm phần Mở đầu môn học)

Mục lục: 1. Mở đầu: sinh hóa học · 2. Vai trò của nước · 3. Liên kết yếu trong môi trường lỏng · 4. Nước phân ly, pH · 5. Acid yếu, pKa · 6. Dung dịch đệm · 7. Nước là chất phản ứng · Ôn tập nhanh

1. Mở đầu: sinh hóa học là gì

Sinh hóa học nghiên cứu (1) **thành phần hóa học của sinh vật** – **sinh hóa tĩnh** (liên quan hóa hữu cơ) và (2) **những biến đổi hóa học trong cơ thể** – **sinh hóa động** (liên quan phản ứng hóa học).

Nội dung	Ý chính
Phân loại theo đối tượng	Sinh hóa thực vật; người – động vật; vi sinh vật; virus
Sinh hóa động (2 nhánh)	**Đồng hóa**: thu nhận, biến chất dinh dưỡng thành chất đặc trưng của cơ thể. **Dị hóa**: phân giải chất hữu cơ thành chất đơn giản, giải phóng năng lượng. Hai quá trình ngược nhau nhưng song song, liên tục
Nhiệm vụ	Thành phần hóa học và chức phận; liên quan giữa thành phần và chuyển hóa; điều hòa chuyển hóa trong tế bào; liên hệ giữa các tế bào
11 nguyên tố cơ bản	C, H, O, N, S, P và Cl, Ca, Mg, K, Na (xấp xỉ 100% trọng lượng cơ thể)
Chất vô cơ	Chiếm 2–5% chất khô nhưng rất quan trọng: tham gia cấu trúc, điều hòa; chia đa lượng và vi lượng (ví dụ Fe trong enzyme oxy hóa khử; thiếu Ca^{2+} thì sữa không đông tụ dù có enzyme)
Chất hữu cơ	Cấu tạo phức tạp: protid, glucid, lipid, enzyme, vitamin, hormon, kháng sinh, acid nucleic

2. Vai trò của nước

- Chiếm > 70% trọng lượng cơ thể; là thành phần cấu trúc tế bào, là môi trường của mọi phản ứng; **mất nước đến giới hạn 10–20% (10–12%) dẫn tới suy nhược và tử vong**.
- Dung môi hòa tan chất dinh dưỡng; vận chuyển chất; điều hòa và giữ ổn định thân nhiệt; đào thải chất dư thừa, độc; bảo vệ mô, cơ quan; **tham gia trực tiếp vào phản ứng hóa học**.
- Nước thể hiện được chức năng nhờ: (1) khả năng **phân ly thành ion**; (2) **lực tương tác** giữa nước và các phân tử khác. Chức năng: hòa tan, tương tác với hợp chất khác, xúc tác phản ứng.

3. Liên kết yếu trong môi trường lỏng

Liên kết hydro hình thành giữa nguyên tử H của nước và O, N (ví dụ H–O–H···O=C, ···N–H, ···O=P) của nước khác hoặc phân tử hữu cơ. Dài 0,177 nm (liên kết cộng hóa trị O–H dài 0,0965 nm) và **yếu hơn nhiều so với liên kết cộng hóa trị**; bản chất chủ yếu là tĩnh điện (~90%). Góc H–O–H = 104,5°.

Trạng thái	Đặc điểm
Lỏng	Mỗi phân tử gặp phân tử khác sau 1–20 psec; trung bình **3,4 liên kết hydro** (tối đa 4)
Rắn (đá)	Mỗi phân tử tạo **4 liên kết hydro**, góc 109,5°; thể tích tăng so với lỏng (tế bào đóng băng bị vỡ)
Hơi	Phân tử tự do, hầu như không liên kết

Tương tác của nước với	Cơ chế
Chất tan ion (NaCl)	Tương tác tĩnh điện: nước bao quanh ion tạo lớp hydrate (Na^+, Cl^- hydrat hóa), hướng phân tử nước theo điện tích. Chất không phân cực tan rất ít trong nước do $\Delta G > 0$
Chất khí	Phụ thuộc phân cực: N_2 0,018; O_2 0,035; CO_2 0,97 (g/L, khí không phân cực/ít phân cực); NH_3 900 và H_2S 1860 g/L (phân cực, tan nhiều)
Chất hữu cơ phân cực	Tạo liên kết hydro (glucose, amino acid, glycerol...); nước cạnh tranh với cơ chất: khi cơ chất vào enzyme nước bị đẩy ra

Tương tác của nước với	Cơ chế
Hợp chất lưỡng cực (amphipathic)	Phần ưa nước hướng ra nước, phần kỵ nước chụm vào tâm tạo **micelle** (ví dụ acid béo, phospholipid, xà phòng)

Phân loại hợp chất hữu cơ theo mức tan: ưa nước (glucose, glycine, aspartate, lactate, glycerol); kỵ nước/không tan, không phân ly (lipid dài); lưỡng cực (phenylalanine, phosphatidylcholine). Tương tác yếu giữ cấu trúc cuộn gấp của protein và DNA; **liên kết hydro đạt cực đại** khi cấu trúc ổn định, các nhóm kị nước chôn trong lõi, tránh môi trường nước.

4. Nước phân ly thành ion và pH

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ (H^+ tồn tại dạng H_3O^+, di chuyển bằng **"nhảy proton"** qua chuỗi liên kết hydro, nhanh hơn nhiều so với Na^+, K^+). Ở 25 °C $K_{eq} = [H^+][OH^-]/[H_2O] = 1{,}8\cdot10^{-16}$ M; $[H_2O] = 55{,}5$ M ⇒ **$K_w = [H^+][OH^-] = 1{,}0\cdot10^{-14}$ M^2**; nước nguyên chất $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ M. **$pH = \log(1/[H^+]) = -\log[H^+]$**; pH trung tính = 7; pH + pOH = 14.

Kiểm tra số: $K_w = 55{,}5 \times 1{,}8\cdot10^{-16} = 9{,}99\cdot10^{-15} \approx 1{,}0\cdot10^{-14}$; $[H_2O] = 1000/18{,}015 = 55{,}5$ M.

Thang pH	Ví dụ trong slide
0–2 (acid mạnh)	1 M HCl (pH 0); dịch vị (~2); nước chanh (~2)
3–5	Cola, giấm (~3); bia, nước cà chua (~4); cà phê đen (~5)
6–7	Sữa, nước bọt (~6–6,5); máu, nước mắt (~7,4)
8–14 (base)	Nước biển, lòng trắng trứng (~8); baking soda (~9); amoniac gia dụng (~11); 1 M NaOH (14)

Acid mạnh, base mạnh (HCl, NaOH) phân ly hoàn toàn trong nước.

5. Acid yếu và pKa

$HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$; **$K_a = [H^+][A^-]/[HA]$**; **$pK_a = \log(1/K_a) = -\log K_a$**. Acid acetic là acid yếu phân ly không hoàn toàn. **pK_a là giá trị pH tại đó $[HA] = [A^-]$** (tại điểm giữa đường chuẩn độ, pH thay đổi rất ít dù thêm nhiều NaOH).

Acid (dạng acid → base liên hợp)	pK_a (slide)
$H_3PO_4 \rightarrow H_2PO_4^-$	2,14
$H_2CO_3 \rightarrow HCO_3^-$	3,77
$CH_3COOH \rightarrow CH_3COO^-$	4,76
Histidine (nhóm imidazole)	6,0
$H_2PO_4^- \rightarrow HPO_4^{2-}$	6,86
$NH_4^+ \rightarrow NH_3$	9,25
$HCO_3^- \rightarrow CO_3^{2-}$	10,2
$HPO_4^{2-} \rightarrow PO_4^{3-}$	12,4
Glycine: –COOH / $–NH_3^+$	2,34 / 9,60

6. Dung dịch đệm

Phương trình Henderson–Hasselbalch: $pH = pK_a + \log([A^-]/[HA]) = pK_a + \log([\text{proton acceptor}]/[\text{proton donor}])$. Khi $[HA] = [A^-]$ thì $pH = pK_a$.

- **Dung dịch đệm**: hỗn hợp acid yếu và muối/base liên hợp, giữ pH thay đổi rất ít khi thêm H^+ hoặc OH^-. **Khoảng đệm tốt: $pK_a - 1$ đến $pK_a + 1$** (acetic: pH 3,76–5,76).
- Hệ đệm thường dùng: phosphate/PBS (NaH_2PO_4/Na_2HPO_4), carbonic ($H_2O + CO_2/NaHCO_3$), acetic/acetate, citric/citrate, Tris/HCl, HEPES/NaOH, MOPS/NaOH, MES/NaOH.
- Với tế bào: đệm phosphate và bicarbonate giữ pH trong và ngoài tế bào gần 7,0 để các phản ứng sinh hóa diễn ra.

Tính nhanh (code đã kiểm): đệm acetic 0,10 M / acetate 0,20 M: pH = 4,76 + log 2 = **5,06**. Đệm phosphate pH 7,40 (pK_a = 6,86): $[HPO_4^{2-}]/[H_2PO_4^-] = 10^{0,54}$ = **3,47**. Khi thêm 0,010 mol HCl vào 1 L đệm acetic 0,10/0,10 M: pH = 4,76 + log(0,09/0,11) = **4,67** (giảm 0,09 so với 4,76).

7. Nước là chất phản ứng

Nước tham gia phản ứng **thủy phân**: phosphoanhydride (ATP + $H_2O \rightleftharpoons$ ADP + P_i), phosphate ester, carboxylate ester ($R^1COOR^2 + H_2O \rightleftharpoons R^1COOH + R^2OH$), … Các phản ứng thủy phân giải phóng năng lượng được dùng trong sinh hóa trao đổi chất.

Ôn tập nhanh

H: Hai nhánh của sinh hóa? **Đ:** Sinh hóa tĩnh (thành phần hóa học) và sinh hóa động (biến đổi hóa học: đồng hóa, dị hóa).

H: Vì sao nước đá nổi? **Đ:** Mỗi phân tử tạo 4 liên kết hydro, cấu trúc mở, thể tích lớn hơn lỏng.

H: K_w và pH trung tính? **Đ:** $K_w = 1{,}0 \cdot 10^{-14}\ M^2$; $[H^+] = 10^{-7}$ M; pH = 7.

H: pK_a là gì? **Đ:** $-\log K_a$; pH tại đó $[HA] = [A^-]$.

H: Khoảng đệm tốt? **Đ:** $pK_a - 1$ đến $pK_a + 1$.

H: Hệ đệm của máu/tế bào? **Đ:** Phosphate và bicarbonate (H_2CO_3/HCO_3^-).

H: Phân tử lưỡng cực trong nước tạo gì? **Đ:** Micelle: đầu ưa nước ra ngoài, đuôi kỵ nước vào trong.